

Лабораторная работа №7

Имитационное моделирование

СТУДЕНТ: САХНО НИКИТА 1132230298

ГРУППА: НФИБД-02-23

Цель

Освоить дискретно-событийное моделирование на языке Julia и исследовать модели M/M/c и Росса.

Задачи

реализовать модель M/M/c;

реализовать модель Росса;

выполнить серии имитационных экспериментов;

исследовать влияние количества машин и ремонтников;

получить численные результаты;

построить графики;

сохранить результаты моделирования.

Выполнение

Программные средства

Язык: Julia

Основные пакеты:

ConcurrentSim — дискретно-событийное моделирование;

Distributions — вероятностные распределения;

ResumableFunctions — моделирование процессов;

StableRNGs — генерация воспроизводимых случайных чисел;

DataFrames, CSV — обработка результатов;

Plots — построение графиков;

DrWatson — организация проекта.

Параметр	Значение
Количество заявок	1000
Количество каналов	2
λ	0.9
μ	0.5
Seed	

Исходные параметры

Случай 1

@yield request(server)

t_start = now(env)
push!(starts, t_start)

push!(waits, t_start - t_request)

service_time = rand(service_dist)

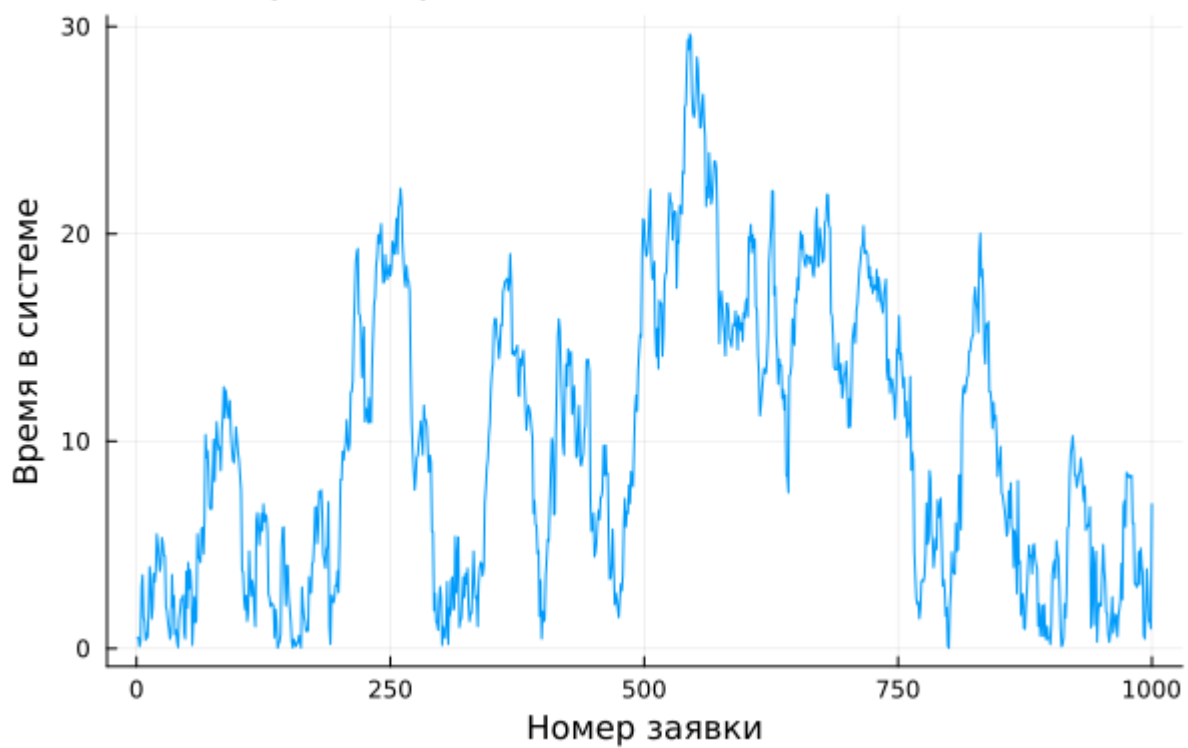
@yield timeout(env, service_time)

t_finish = now(env)
push!(finishes, t_finish)

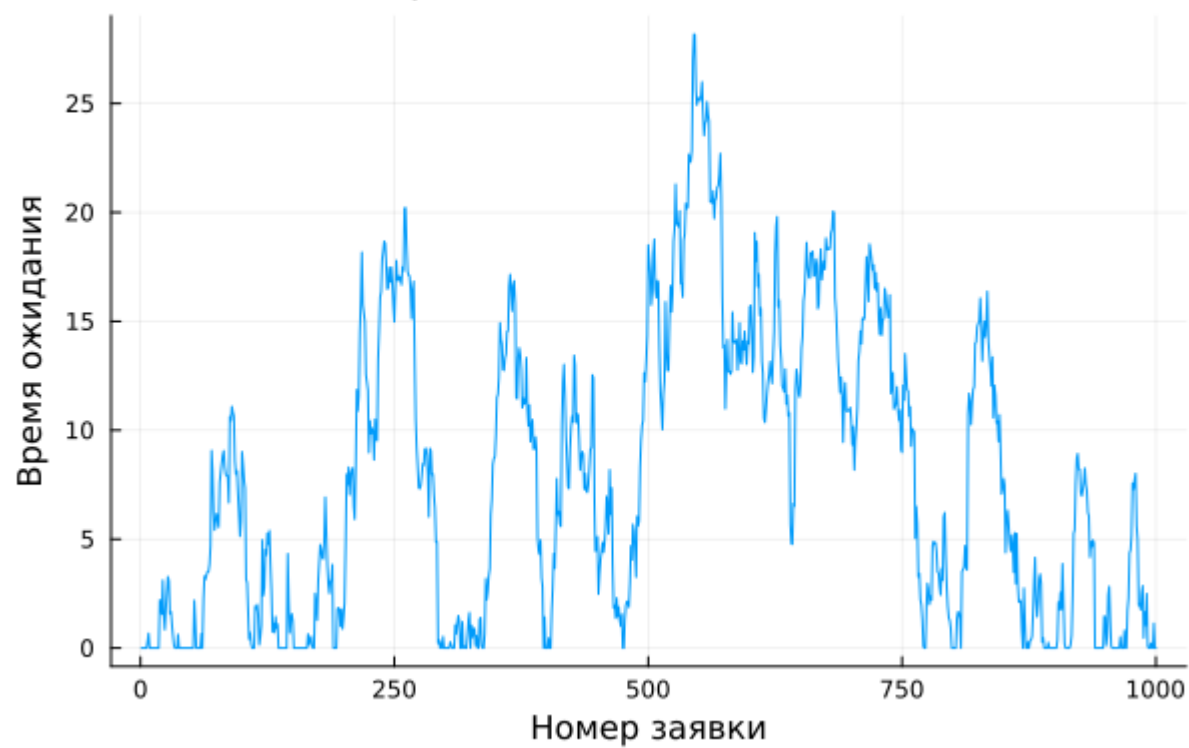
@yield unlock(server)

Случай 2

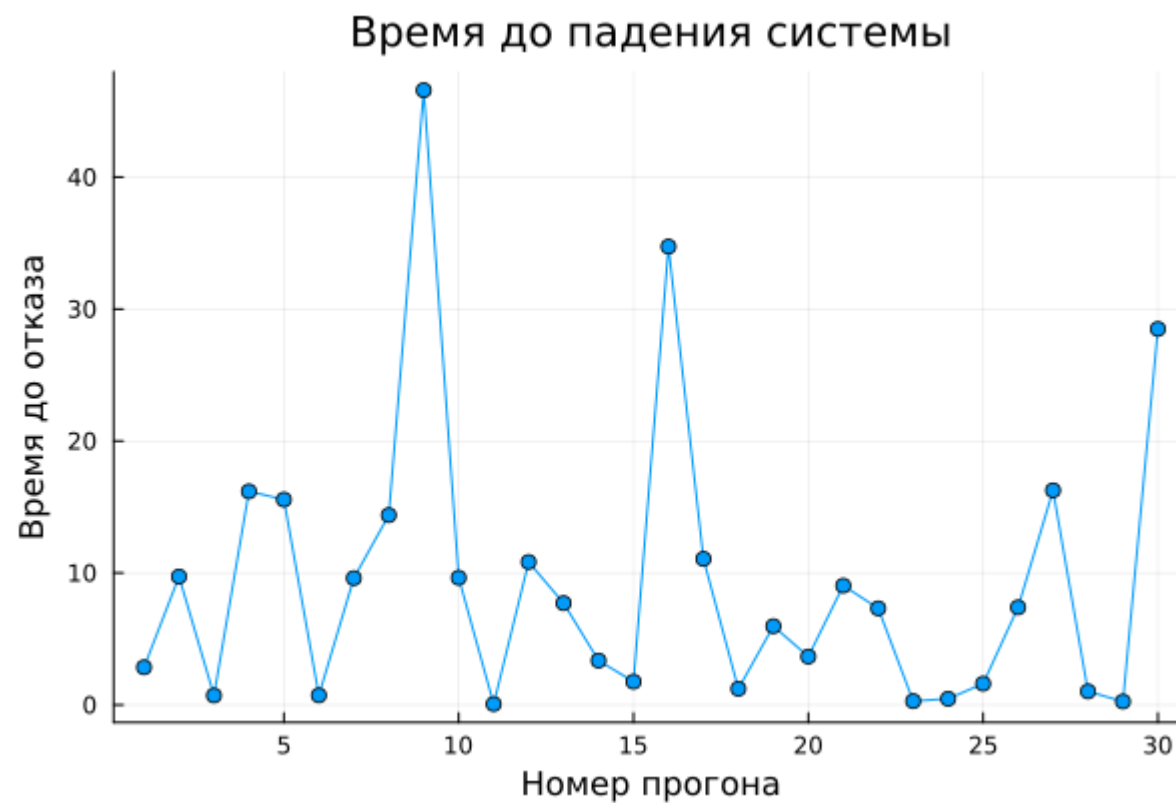
Время пребывания заявок в системе



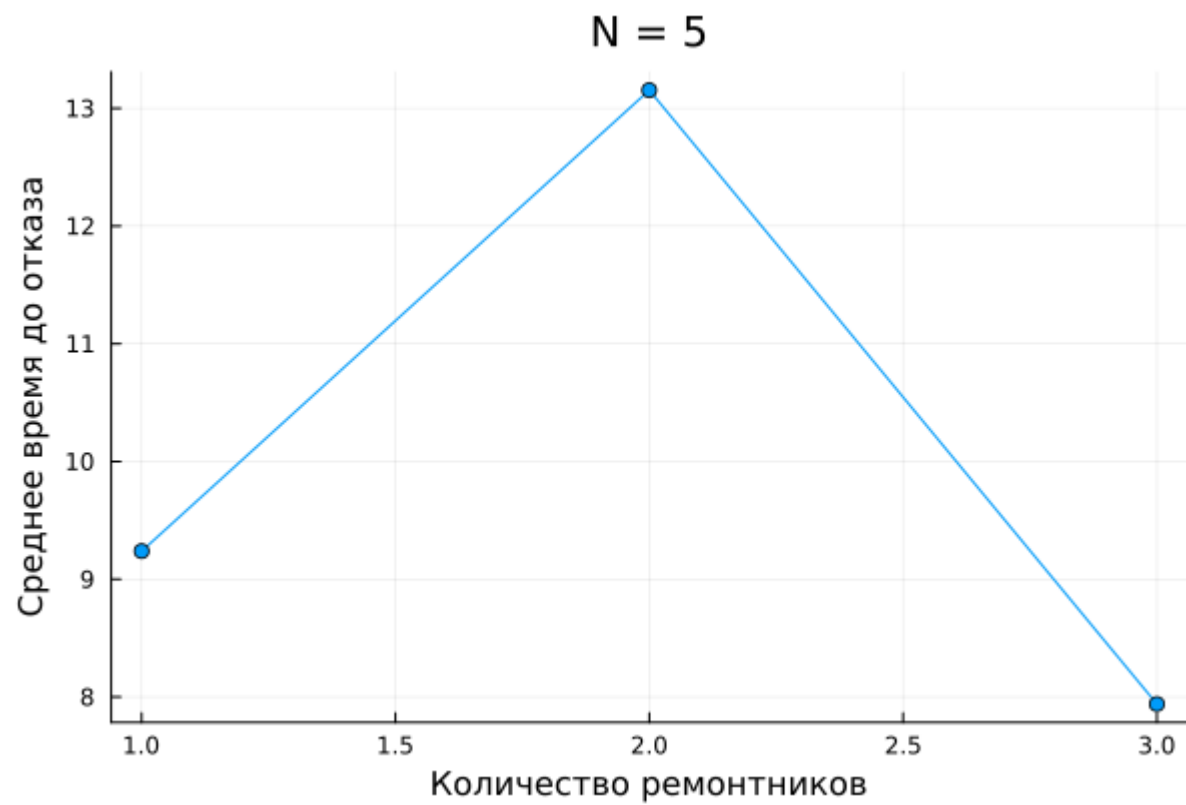
Время ожидания заявок



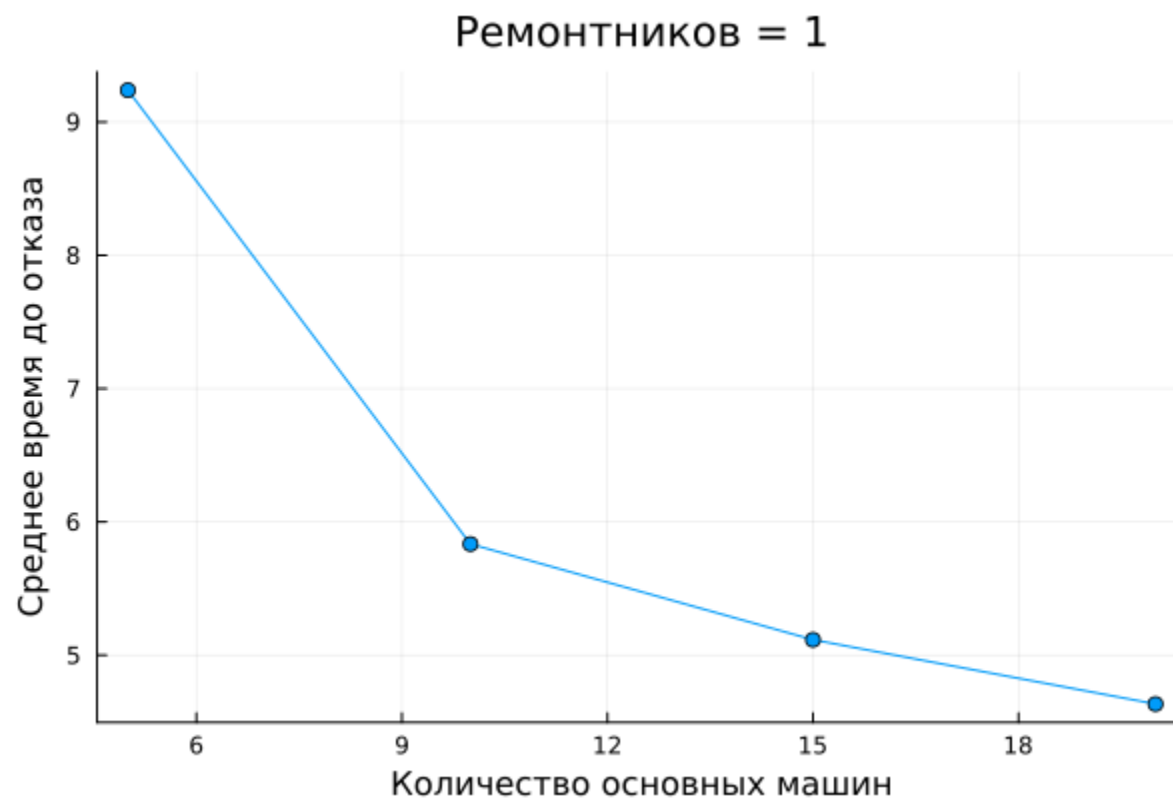
Выполнение



Выполнение



Выполнение



Вывод:

Полученные результаты показывают, что увеличение β приводит к более интенсивному распространению инфекции и увеличению масштаба эпидемии.

Таким образом, в работе была построена SIR-модель в виде сети Петри, реализованы два подхода к моделированию — детерминированный и стохастический, проведено их сравнение и исследовано влияние основного параметра заражения. Поставленная цель лабораторной работы была достигнута